UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

## Facultad de Defensa Nacional

## Carrera Lic. En Ciberdefensa

# Análisis Matemático I

**Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón**

**Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi**

**Año:** 2025

**Carga horaria:** 64

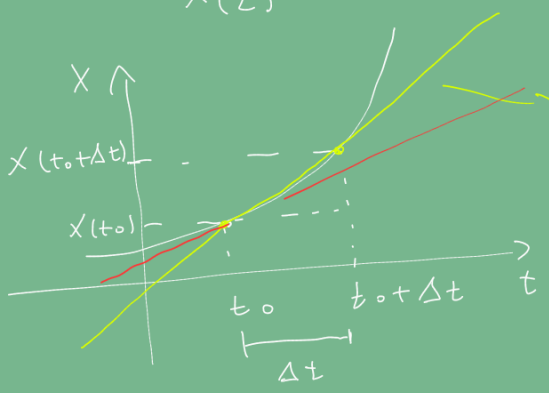
# APLICACIONES DE LA DERIVADA

## 1 VELOCIDAD Y ACELERACIÓN:




$$X'(t) = V(t)$$

$$V'(t) = X''(t) = a(t).$$




PENDIENTE: $\dfrac{X(t_0+\Delta t) - X(t_0)}{t_0+\Delta t - t_0} = V_m$ ($= \Delta x$, $\Delta t$)

$$V_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$x'(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{X(t_0+\Delta t) - X(t_0)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \left.\frac{dx}{dt}\right|_{t_0}$$

$$V'(t_0) = a(t_0).$$

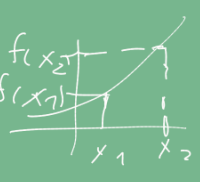
EJ: $X(t) = t^3 - 2t$, $V(t) = X'(t) = 3t^2 - 2$, $V''(t) = 6t$.

---

## 2 CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO. EXTREMOS LOCALES

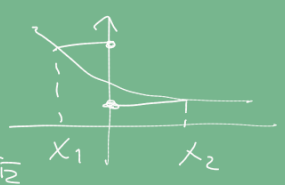
DEF: SEA $I \subset \mathbb{R}$ UN INTERVALO. UNA FUNCIÓN $f$ DEFINIDA EN $I$ ES CRECIENTE EN $I$ SI

$$(\forall x_1, x_2 \in I)\ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$




DEF: SEA $I \subset \mathbb{R}$ UN INTERVALO. UNA FUNCIÓN $f$ DEFINIDA EN $I$ ES DECRECIENTE EN $I$ SI

$$(\forall x_1, x_2 \in I)\ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$




DEF: $f$ ES MONÓTONA EN $I$ SI ES CRECIENTE EN $I$ O DECRECIENTE EN $I$.

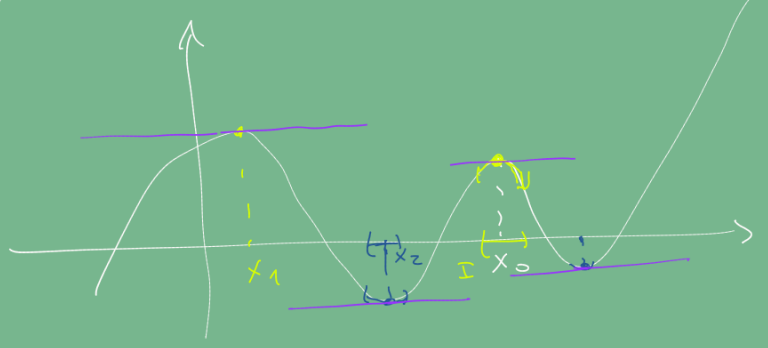
## EXTREMOS ABSOLUTOS:

- $x_0 \in Dom(f)$ ES UN MÁXIMO ABSOLUTO DE $f$ SI $(\forall x \in Dom(f)) \quad f(x) \leq f(x_0)$.

- $x_0 \in Dom(f)$ ES UN MÍNIMO ABSOLUTO DE $f$ SI $(\forall x \in Dom(f)) \quad f(x) \geq f(x_0)$.

## EXTREMOS LOCALES (O RELATIVOS)

- $x_0 \in Dom(f)$ ES UN MÁXIMO LOCAL O RELATIVO DE $f$ SI EXISTE UN INTERVALO ABIERTO $I$ TAL QUE $x_0 \in I$ y $(\forall x \in Dom(f) \cap I) \quad f(x) \leq f(x_0)$




- $x_0 \in Dom(f)$ ES UN MÍNIMO LOCAL O RELATIVO DE $f$ SI EXISTE UN INTERVALO ABIERTO $I$ TAL QUE $x_0 \in I$ y $(\forall x \in Dom(f) \cap I) \quad f(x_0) \leq f(x)$.

OBS: $x_0$ MÁXIMO ABSOLUTO $\not\Rightarrow$ $x_0$ MÁXIMO LOCAL
$x_0$ MÍNIMO ABSOLUTO $\not\Rightarrow$ $x_0$ MÍNIMO LOCAL

## TEOREMA DE FERMAT:

SI $x_0$ ES UN EXTREMO RELATIVO DE $f$ y $f$ ES DERIVABLE EN $x_0$, ENTONCES $f'(x_0) = 0$.

## PUNTOS CRÍTICOS:

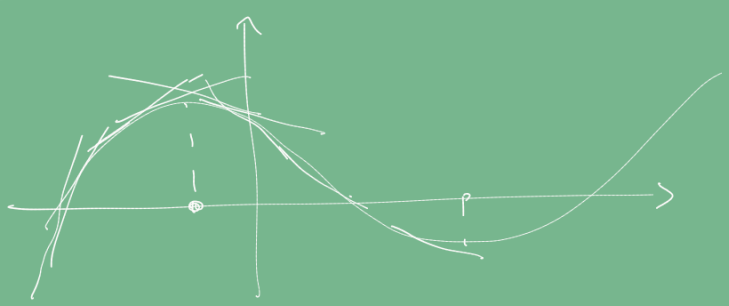
→ 1ª ESPECIE
- $x_0 \in Dom(f) \;/\; f'(x_0) = 0$.
- $x_0 \in Dom(f) \;/\; \nexists\, f'(x_0)$.

(CANDIDATOS A EXTREMOS LOCALES)

## CRITERIO DE LA DERIVADA PRIMERA:

SEA $I \subset \mathbb{R}$ UN INTERVALO Y SEA $f: I \longrightarrow \mathbb{R}$ CONTINUA EN $I$ Y DERIVABLE EN $\mathring{I}$ (INTERIOR DE $I$: $I$ SIN LOS EXTREMOS, SI LOS TIENE. ES $I=(2,3] \Rightarrow \mathring{I}=(2,3)$)

- SI $(\forall x \in \mathring{I})\ f'(x) > 0$, ENTONCES $f$ ES CRECIENTE EN $I$.
- SI $(\forall x \in \mathring{I})\ f'(x) < 0$, ENTONCES $f$ ES DECRECIENTE EN $I$
- SI $(\forall x \in \mathring{I})\ f'(x) = 0$, ENTONCES $f$ ES CONSTANTE EN $I$.



## 3 CONCAVIDAD Y CONVEXIDAD. PUNTOS DE INFLEXIÓN



- CÓNCAVA HACIA ABAJO
- CONCAVIDAD NEGATIVA
- CONVEXA



- CÓNCAVA HACIA ARRIBA
- CONCAVIDAD POSITIVA
- CÓNCAVA

EJ: $f(x)=x^3$





PUNTO DE INFLEXIÓN: ES UN $x_0 \in Dom(f)$ DONDE CAMBIA LA CONCAVIDAD.







$f'' < 0$ ?

$f'' > 0$ ?

## CRITERIO DE LA DERIVADA SEGUNDA PARA CONCAVIDAD:

SEA $I \subset Dom(f)$ UN INTERVALO. ENTONCES:

- $f'' > 0$ EN $I \Rightarrow$ $f$ ES CÓNCAVA EN $I$.
- $f'' < 0$ EN $I \Rightarrow$ $f$ ES CONVEXA EN $I$.

## PARA PUNTO DE INFLEXIÓN:

SI $x_0 \in Dom(f)$ ES PUNTO DE INFLEXIÓN Y $\exists f''(x_0)$, ENTONCES $f''(x_0) = 0$.

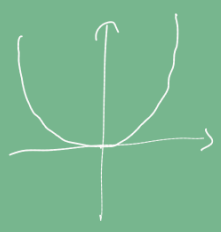
**DEF:** PUNTOS CRÍTICOS DE SEGUNDA ESPECIE

- $x_0 \in Dom(f) \,/\, f''(x_0) = 0$
- $x_0 \in Dom(f) \,/\, \nexists f''(x_0)$.

→ CANDIDATOS A PUNTOS DE INFLEXIÓN.

**OJO:** $f(x) = x^4$, $x = 0$ ES P.C. 2ª ESPECIE PORQUE $f''(0) = 0$, PERO NO ES PUNTO DE INFLEXIÓN.

$f'(x) = 4x^3$, $f''(x) = 12x^2 \Rightarrow f''(0) = 0$.



- $f'' > 0$ EN $(-\infty, 0) \Rightarrow$ $f$ ES CÓNCAVA EN $(-\infty, 0)$
- $f'' > 0$ EN $(0, +\infty) \Rightarrow$ $f$ ES CÓNCAVA EN $(0, +\infty)$

$\therefore$ $x = 0$ NO ES PUNTO DE INFLEXIÓN DE $f$.

## CRITERIO DE LA DERIVADA SEGUNDA PARA EXTREMOS LOCALES:

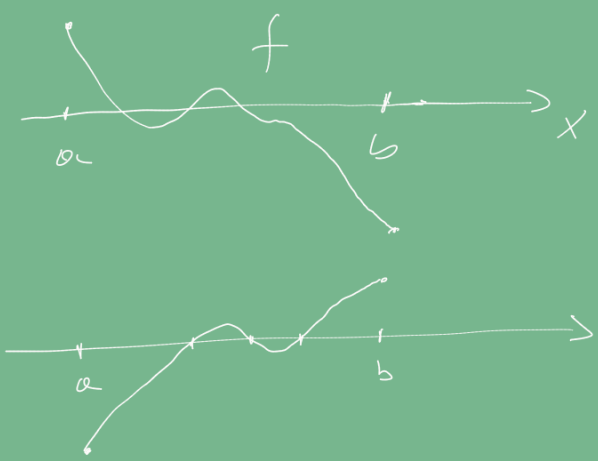
SEA $x_0$ TAL QUE $f''$ ES CONTINUA EN UN INTERVALO ABIERTO QUE CONTIENE A $x_0$, Y $f'(x_0) = 0$.

ENTONCES:

- $f''(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$ ES UN MÍNIMO LOCAL DE $f$.
- $f''(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$ ES UN MÁXIMO LOCAL DE $f$.

## TEOREMA DE BOLZANO:

SI $f:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ ES CONTINUA Y $f(a).f(b) < 0$, ENTONCES EXISTE $c \in (a,b)$ TAL QUE $f(c) = 0$.



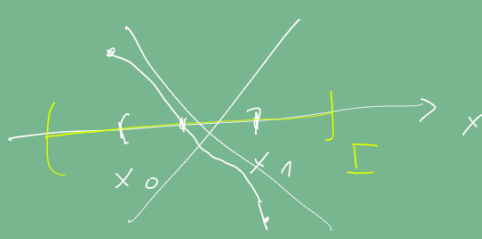

## COROLARIO:

SEAN $I \subset \mathbb{R}$ INTERVALO Y $f: I \longrightarrow \mathbb{R}$ TAL QUE $f$ ES CONTINUA EN $I$ Y $(\forall x \in I)\ f(x) \neq 0$.

SEA $x_0 \in I$.

ENTONCES:

- $f(x_0) > 0 \Rightarrow (\forall x \in I)\ f(x) > 0$
- $f(x_0) < 0 \Rightarrow (\forall x \in I)\ f(x) < 0$



DEF: $C_0(f) = \{x \in Dm(f) : f(x) = 0\}$

$C_+(f) = \{x \in Dm(f) : f(x) > 0\}$

$C_-(f) = \{x \in Dm(f) : f(x) < 0\}$

---

EJ: $f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$

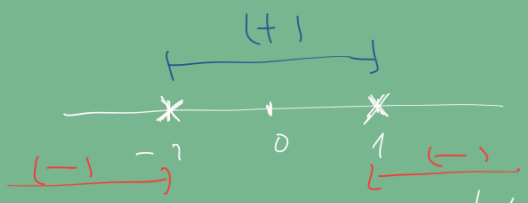
$Dm(f) = \mathbb{R}$. $f$ ES CONTINUA EN $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = \frac{1\cdot(1+x^2) - x\cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{1+x^2-2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$$

$$f'(x) = 0 \iff \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} = 0 \iff 1-x^2 = 0 \iff x^2 = 1 \iff$$

$\iff (x = 1 \text{ o } x = -1)$ $\longrightarrow$ PUNTOS CRÍTICOS DE PRIMERA ESPECIE: $x = 1$, $x = -1$.

EJ:

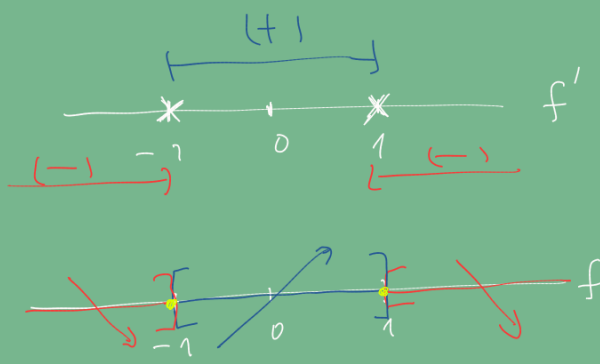



- $f'$ ES CONTINUA EN $(1,+\infty)$ Y NO SE ANULA EN ESE INTERVALO. $f'(2) = \dfrac{1-2^2}{(1+2^2)^2} < 0 \xrightarrow{\text{C.T.B.}} f' < 0$ EN $(1,+\infty)$.

- $f'$ ES CONTINUA EN $(-1,1)$ Y NO SE ANULA EN ESE INTERVALO, $f'(0) = 1 > 0 \xrightarrow{\text{CTB}} f' > 0$ EN $(-1,1)$.

- $f'$ ES CONTINUA EN $(-\infty,-1)$ Y NO SE ANULA EN ESE INTERVALO. $f'(-2) = \dfrac{1-(-2)^2}{[1+(-2)^2]^2} < 0 \Rightarrow$

$\xrightarrow{\text{CTB}} f' < 0$ EN $(-\infty,-1)$.







- $f$ ES CONTINUA EN $[-1,1]$

Y $f'>0$ EN $(-1,1)$.

$\therefore$ $f$ ES CRECIENTE EN $[-1,1]$.

- $f$ ES DECRECIENTE EN $(-\infty,-1]$

- $x=-1$ ES UN MÍNIMO LOCAL DE $f$.

- $x=1$ ES MÁXIMO LOCAL DE $f$.

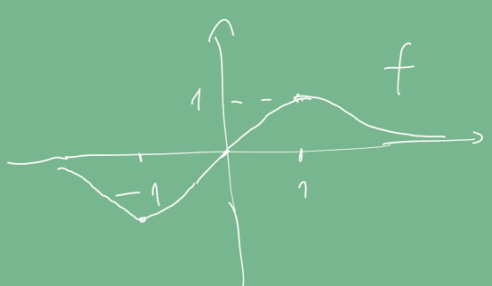
- $f$ ES CONTINUA EN $[1,+\infty)$, DERIVABLE EN $(1,+\infty)$ Y $f'(x)<0 \ \forall x\in(1,+\infty)$.

$\Downarrow$

$f$ ES DECRECIENTE EN $[1,+\infty)$

- $I^{\uparrow}: [-1,1]$

- $I^{\downarrow}: (-\infty,-1]\ ;\ [1,+\infty)$




$f(1)=\frac{1}{2}$

$f(-1)=-\frac{1}{2}$

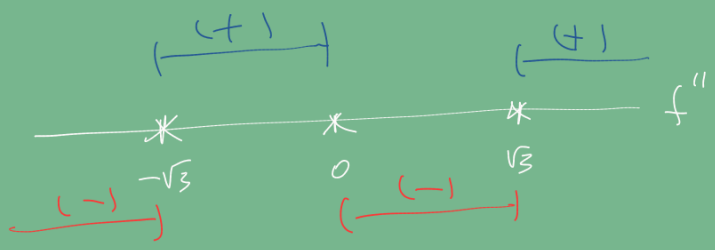
$$f'(x)=\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$$

$$f''(x)=\frac{-2x(1+x^2)^2-(1-x^2)\cdot 2(1+x^2)\cdot 2x}{(1+x^2)^4}=$$

$$=-2x\,\frac{\cancel{(1+x^2)}^{1}\ 1+x^2+(1-x^2)\cdot 2}{\cancel{(1+x^2)^4}\ (1+x^2)^3}=-2x\cdot\frac{3-x^2}{(1+x^2)^3}=$$

$$=2x\cdot\frac{x^2-3}{(1+x^2)^3}=2x\cdot\frac{x^2-3}{(1+x^2)^3}$$

$C_o(f'')=\{0\ ;\ \sqrt{3}\ ;\ -\sqrt{3}\}$ $\longrightarrow$ P. C. DE 2ª ESPECIE.

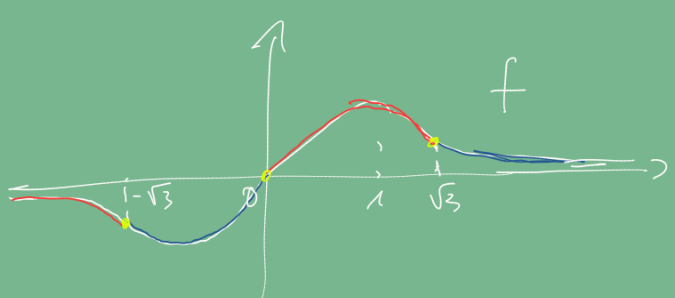



$f'$ CONT. EN $\mathbb{R}$.

$f''(2) = 2 \cdot 2 \dfrac{2^2 - 3}{(1+x^2)^3} > 0$

$f''(1) = 2 \cdot 1 \cdot \dfrac{1^2 - 3}{(1+1^2)^3} < 0$

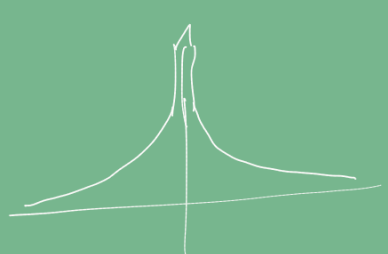
- INTERVALOS DE CONCAVIDAD DE $f$ : $(-\sqrt{3}, 0)$ ; $(\sqrt{3}, +\infty)$.
- INTERVALOS DE CONVEXIDAD DE $f$ : $(-\infty, -\sqrt{3})$ ; $(\sqrt{3}, +\infty)$
- PUNTOS DE INFLEXIÓN DE $f$ : $-\sqrt{3}$ ; 0 ; $\sqrt{3}$.

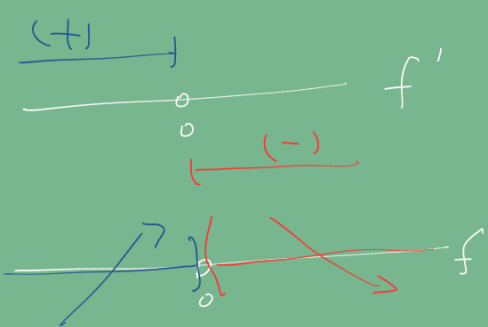



Ej:

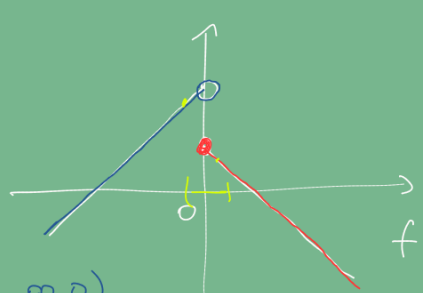
$g(x) = \dfrac{1}{x^2}$

$g' = \dfrac{-2}{x^3}$






Ej




$(-\infty, 0)$

$[0, +\infty)$

$X = 0$ NO ES EXTREMO LOCAL.

- $f$ ES CRECIENTE EN $(-\infty, 0)$.
- $f$ ES DECRECIENTE EN $[0, +\infty)$.
- PERO $f$ NO ES CRECIENTE EN $[-\infty, 0]$